AULA 03

Como os agentes trabalham juntos

4 horas de aula
Teoria e prática

Negociação e compromisso entre agentes

Módulo 4
Sistemas Multi-Agente

Adriano Andrade

A conversa precisa chegar a um compromisso



Delegação com limites e resultado identificado.

Papéis, mensagem e autoridade em P001.

Comparar propostas sob a mesma regra.

Retomada breve. A negociação acrescenta compromisso e tratamento das recusas.

Protocolo e estratégia

Protocolo

Define as ações permitidas.

Informa os estados e o encerramento.

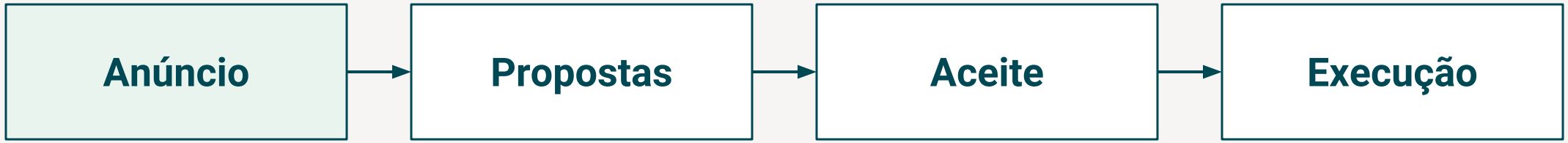
Estratégia

Escolhe entre as ações permitidas.

Compara alternativas viáveis sob um objetivo.

A composição LangChain passa proposta, validação e decisão por etapas identificadas.

Rodada de contratação



Condições da tarefa e limite da rodada.

Cada participante propõe ou recusa.

O responsável escolhido assume um compromisso.

Resultado ou falha requerem acompanhamento.

O núcleo desta aula termina na contratação. O plano e a execução serão ampliados depois. [S11]

As condições do anúncio

Entrada da rodada

```
anuncio = {
    "pedido_id": "P001",
    "tarefa": "T1",
    "requisito": "estoque",
    "limite": 2,
    "orcamento": 10
}
```

Regra divulgada

Filtrar as propostas.

Entre as viáveis:
escolher menor custo.

Chegada da proposta e duração da tarefa têm significados diferentes.

As três propostas

Participante	Capacidade	Custo	Chegada
Ana	Estoque	6	1
Bruno	Logística	5	1
Carla	Ambas	4	3

Rodada de referência: requisito estoque, limite 2 e orçamento 10. Valores didáticos.

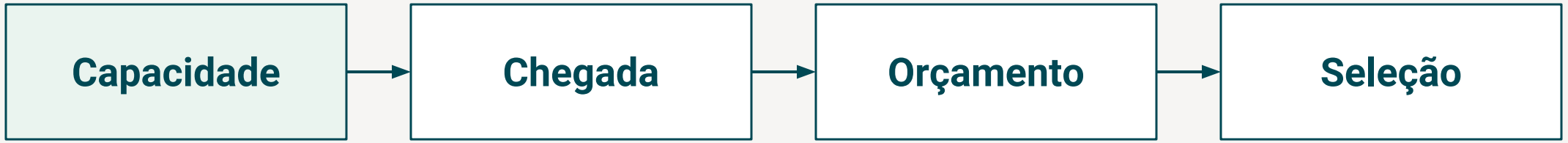
Previsão antes do filtro

O menor número da tabela já indica a vencedora?

Bruno propõe custo 5; Carla, custo 4. A tarefa exige estoque e a rodada fecha no instante 2.

Separe condição obrigatória de critério de escolha. Não ordene propostas ainda inválidas.

Filtro antes da ordenação



Atende ao requisito de estoque?

A proposta chegou até o limite?

O custo cabe no teto?

Menor custo entre as propostas que restaram.

Um custo baixo não compensa a violação de uma condição obrigatória.

Passo 1: conferir a capacidade

Proposta	Atende a estoque?	Segue para o próximo filtro?
Ana	Sim	Sim
Bruno	Não: apenas logística	Não
Carla	Sim: ambas	Sim

O filtro elimina uma proposta incompatível antes de comparar preços. Capacidades não mudam nesta rodada.

Passo 2: conferir a chegada

Proposta restante	Chegada ≤ limite 2?	Segue?
Ana	1 ≤ 2	Sim
Carla	3 > 2	Não

Chegada é o instante da proposta. Não confundir com a duração futura de T1.

Passo 3: conferir o orçamento

Proposta restante	Custo ≤ teto 10?	Resultado
Ana	6 ≤ 10	Viável

O orçamento filtra. Menor custo só escolhe entre as propostas que passaram pelos três requisitos.

O filtro fica no Python

Recorte do código

```
def filtrar_propostas(entrada):
    validas = [p for p in ofertas
        if entrada["requisito"] in capacidades[p["nome"]]
        and p["chegada"] <= entrada["limite"]
        and p["custo"] <= entrada["orcamento"]]
    return {**entrada, "validas": validas}
```

O que observar

Capacidade
Chegada
Orçamento

Três condições obrigatórias.

Recorte do algoritmo. As três propostas e as condições ficam visíveis no mesmo caderno.

Selecionar também precisa aceitar uma lista vazia

Recorte do código

```
def selecionar_proposta(rodada):
    if not rodada["validas"]:
        return None
    melhor = min(rodada["validas"],
        key=lambda p: (p["custo"], p["nome"]))
    return {"pedido_id": rodada["pedido_id"], "tarefa": "T1",
        "responsavel": melhor["nome"],
        "estado": "alocada", "custo": melhor["custo"]}
```

O que observar

Há proposta viável
→ menor custo

Lista vazia
→ None

O nome desempata custos iguais de forma declarada. None não pode virar um responsável escolhido por conveniência.

Rastro do caso-base

Saída	Valor	O que significa
Viáveis	Ana	Passou pelas três condições
Responsável	Ana	Aceite de T1 nesta rodada
Conclusão de T1	Ainda não observada	Aceite não é efeito concluído

O fluxo filtrar_propostas → selecionar_proposta produz um compromisso, sem executar a tarefa.

O limite muda a elegibilidade

Limite 2

Ana: viável, custo 6.

Carla: chegada 3, fora do limite.

Limite 3

Ana: viável, custo 6.

Carla: viável, custo 4.

Custos, capacidades e orçamento permanecem iguais. Só o limite da rodada mudou.

Uma rodada sem proposta viável

Participante	Condição que falhou
Ana	Custo 6 excede orçamento 3.
Bruno	Logística não atende ao requisito estoque.
Carla	Chegada 3 excede limite 2.

Sem vencedor é um resultado válido. O sistema guarda os motivos e encerra a rodada.

None precisa chegar intacto ao planejamento



Nenhuma proposta atende a todas as condições.

Responsável de T1 fica None.

T1 fica sem acordo; sua dependente não começa.

Ter Carla disponível depois não cria um aceite que a rodada não produziu.

O compromisso ainda precisa de execução



Descreve condições para realizar a tarefa.

Estabelece quem assumiu o compromisso.

Mostra o que aconteceu durante a execução.

A mensagem de aceite não comprova a conclusão da tarefa.

O que muda entre leilões

Regra	Informação importante
Preço crescente	Como os lances avançam e quando encerram.
Menor custo da rodada	Quais propostas são viáveis antes da escolha.
Alocação e pagamento	Quem vence e quanto paga são decisões distintas.

English Auction da FIPA era uma especificação experimental. O exercício não declara conformidade. [S11]

Menor custo entre propostas viáveis



Neste recorte, limite 3 e orçamento 10 tornam ambas viáveis. A regra escolhe Carla; entrega e qualidade ainda precisam ser verificadas.

Ofertas alternadas



Preço e condições ficam explícitos.

Aceita, recusa ou envia contraproposta.

Espera e limites alteram o espaço de decisão.

Rubinstein é uma referência clássica. O quadro usa uma simplificação finita para discussão. [S13]

Faixa em que o acordo é possível

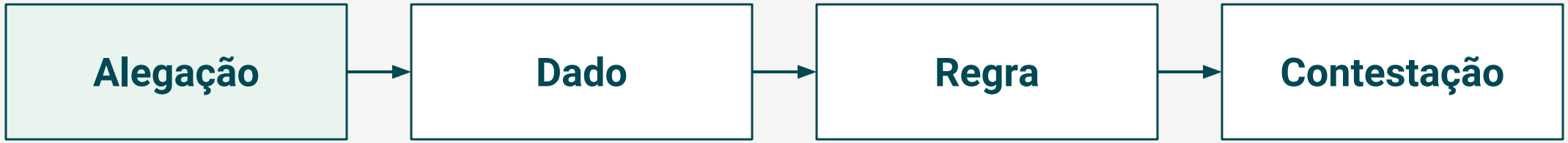
mínimo do fornecedor 8 ≤ preço ≤ teto do comprador 10

A faixa comum é de 8 a 10 unidades monetárias.

Se o teto cair para 7, as condições deixam de se cruzar.

Exemplo didático. Existir uma faixa comum não obriga as partes a aceitar.

Um argumento que pode ser conferido



A proposta atende ao prazo.

Início e duração foram identificados.

O término calculado não excede o prazo.

Outro participante pode apontar uma condição ausente.

Um texto convincente precisa de apoio verificável. [S14]

Reabrir uma rodada altera o contrato

Rodada encerrada

Condições e mensagens preservadas.

Aceites existentes permanecem identificados.

Nova rodada

Novo limite comunicado aos participantes.

Revisão identificada antes de novas propostas.

Compromissos anteriores recebem tratamento.

Uma mudança silenciosa de condições impede reconstruir por que uma proposta venceu.

Execução da rodada de referência

Quem será elegível com limite 2?

01 Leia as três propostas e as condições de P001.

02 Preveja quem cai em cada filtro e por qual motivo.

03 Execute fluxo_negociacao e confira o compromisso.

A entrada é uma referência preparada. O código não lê automaticamente o resultado da Aula 2.

O mesmo experimento com um novo limite

Variável	Referência	Nova rodada
Limite	2	3
Orçamento	10	10
Capacidades e custos	Sem alteração	Sem alteração

Preveja o novo conjunto de elegíveis antes de executar.

Elimine todas as propostas

O que deve acontecer com limite 2 e orçamento 3?

01 Mantenha as capacidades, os custos e as chegadas.

02 Preveja a condição que elimina cada participante.

03 Execute e confira responsável None, sem forçar uma contratação.

Reabrir a rodada é uma nova decisão com condições explícitas; não é um fallback silencioso.

Encerramento sem acordo

Como a rodada deve terminar sem acordo?

Use limite 2 e orçamento 3. Nenhum participante atende a todas as condições.

01 Deixar pendente

02 Forçar um vencedor

03 Reabrir com novas condições

Registre a ausência de vencedor e um motivo por participante. Uma nova rodada precisa ser identificada.

Disponibilidade não equivale a compromisso

A agenda pode escolher Carla quando o aceite de T1 é None?

Carla tem capacidade de estoque, mas a rodada terminou sem uma proposta aceita.

Diferencie alguém poder fazer de alguém ter assumido a tarefa.

O compromisso que entra no planejamento



Condições e propostas da rodada
Responsável ou None
P001 e tarefa T1 identificados

A próxima aula declara uma referência preparada. A cadeia docente também testa o resultado sem acordo.